

Exercice #1 :

Un bloc de poids 100 N repose sur un plan horizontal comme illustré à la figure 1. On donne $\mu_s = 0.6$ et $\mu_k = 0.4$.

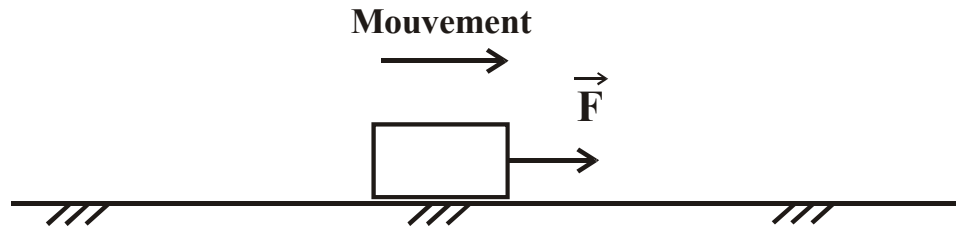


Figure 1

- 1- Si on exerce une force F de 15 N sur le bloc, celui-ci va-t-il bouger ?
- 2- Quelle est la force minimale à appliquer pour mettre le bloc en mouvement ?
- 3- Quelle est la force F nécessaire pour que le bloc se déplace à vitesse constante ?
- 4- Déterminez l'accélération du bloc si on applique une force F de 75 N sur le bloc;
- 5- Si on exerce maintenant sur le bloc une force F inclinée de 30° avec l'horizontale, refaites les questions 1-, 2-, 3- et 4-.

Exercice #2 :

On lance une rondelle à une vitesse de 5 m/s sur une patinoire. Elle s'arrête après avoir parcouru une distance de 30 m.

Quel est le coefficient de frottement cinétique entre la glace et la rondelle ?

Exercice #3 :

Un bloc se met à glisser le long d'un plan incliné lorsque l'angle d'inclinaison est égal à 30° , comme illustré à la figure 2.

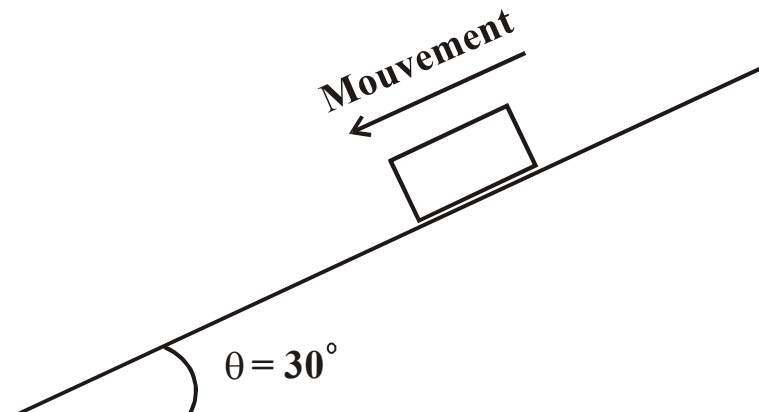


Figure 2

Déterminez le coefficient de frottement statique entre le bloc et le plan.
Qu'en concluez vous ?

Exercice #4 :

Le système illustré à la figure 3 est composé de deux blocs A et B reliés par une corde non élastique à l'aide d'une poulie idéale (masse négligeable et sans frottement), de masses respectives $m_A = 1 \text{ kg}$ et $m_B = 3 \text{ kg}$. Le système se déplace avec une accélération de 6 m/s^2 .

Déterminez :

- 1- la tension dans la corde;
- 2- le coefficient de frottement cinétique μ_k entre le bloc A et la table.

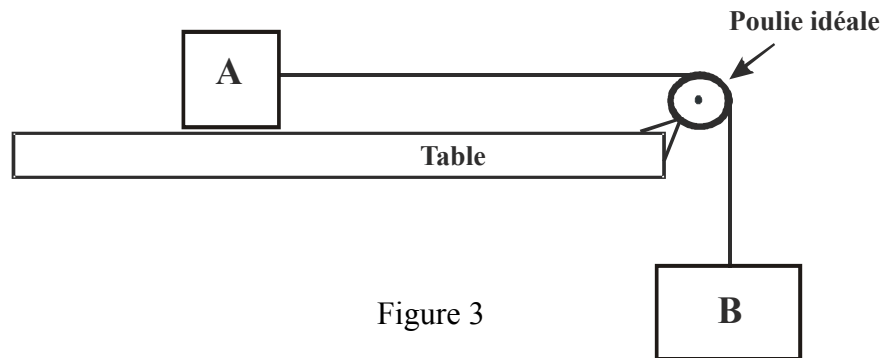


Figure 3

Exercice #5 :

Une personne est maintenue immobile dans la cuve d'un parc d'attraction comme illustré à la figure 4. Si la cuve tourne à une vitesse angulaire $\omega = 50 \text{ tr / min}$, déterminez :

- 1- le coefficient de frottement statique pour que le corps ne glisse pas;
- 2- la force normale exercée par la cuve sur la personne si $m = 80 \text{ kg}$.

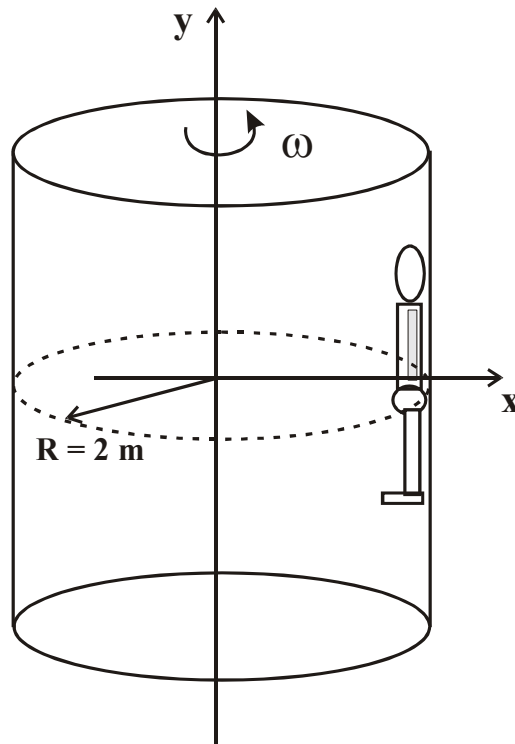


Figure 4